



Insight InSAR

操作说明书 截图占位版

面向 Windows + WSL 的 Sentinel-1 InSAR 处理流程说明。
本文档覆盖安装部署、工程创建、DEM 制作、S1 导入、ISCE2
Stack、MintPy 时间序列与结果导出。

Windows 桌面

工程管理、参数配置、流程操作

版本: v0.1-placeholder

WSL 计算

ISCE2 / topsStack / MintPy

离线交付

WSL 镜像导入与配置

生成日期: 2026-06-03

目录

1. 软件定位与处理流程

2. 安装与 WSL 部署

3. 首次启动与环境检查	4. 工程创建与工作区
5. 数据准备与 DEM 制作	6. Sentinel-1 数据导入
7. ISCE2 Stack 流程	8. MintPy 时间序列流程
9. 结果查看与矢量导出	10. 常见问题排查
11. 截图清单	

使用说明：当前 PDF 是截图占位版。每个截图框都标有编号和建议文件名。请将截图放入 `docs/manual/screenshots/`，后续可替换占位框并生成完整版说明书。

1. 软件定位与处理流程

Insight InSAR 是面向 Sentinel-1 InSAR 处理的 Windows 桌面软件。用户在 Windows 桌面端完成工程管理、路径选择、参数配置和流程操作；核心计算在 WSL 的 Ubuntu 环境下执行，包括 ISCE2、topsStack 与 MintPy。

这个边界非常重要：界面能打开，只说明 Windows 桌面端正常；计算任务能执行，还需要 WSL 发行版、环境脚本、项目根目录和输入数据路径都配置正确。

1. 部署环境 导入 WSL 镜像， 写入 <code>wsl_config.env</code>	2. 创建工程 设置项目路径、雷 达类型与工作区	3. 准备数据 SLC、Orbit、 Aux、DEM 与范 围参数	4. 执行处理 S1 导入、Stack、 MintPy 与结果导 出
---	---------------------------------------	---	--

S-01

软件架构或主界面总览

建议截图：主程序打开后的完整界面，或一张 Windows Desktop / WSL / ISCE2+MintPy 三栏架构图。

建议文件名：`docs/manual/screenshots/S-01-overview.png`

推荐处理主线

1. 确认 WSL2 可用，并通过部署向导导入 `insar-wsl.tar`。
2. 启动 InSAR Desktop，新建工程，定义工作区范围。

- 3. 准备 Sentinel-1 SLC、Orbit、Aux、DEM 或 DEM 原始瓦片。
- 4. 制作 DEM，或选择已有 DEM。
- 5. 执行 Sentinel-1 导入，生成 SLC/VRT 等中间结果。
- 6. 初始化并执行 ISCE2 Stack 流程。
- 7. 进入 MintPy，完成时间序列分析、速率估计与地理编码。
- 8. 查看产品，按需导出 GeoPackage 或 Shapefile。

首次使用建议：先使用小范围、少量影像跑通 DEM、S1 导入、Stack 初始化和 MintPy `load_data`。链路跑通后，再扩大范围和数据量。

2. 安装与 WSL 部署

2.1 安装包内容检查

离线或交付场景下，请先确认安装根目录包含以下内容：

内容	说明
InSAR Desktop/	Windows 桌面主程序目录，双击 <code>InSAR Desktop.exe</code> 启动。
InSAR WSL Deploy Wizard/	WSL 部署向导目录，用于导入 WSL 镜像并写入配置。
insar-wsl.tar	预先导出的 WSL 镜像，包含 Ubuntu、ISCE2、MintPy 等运行环境。
backend/、scripts/、lib/	采用环境与代码分离时，WSL 通过 <code>/mnt/...</code> 访问这些代码和脚本。

S-02

安装根目录三件套

建议截图：资源管理器展示 InSAR Desktop、InSAR WSL Deploy Wizard、insar-wsl.tar 位于同一安装根目录。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-02-install-root.png

2.2 检查 WSL2

打开 PowerShell，执行：

```
wsl -l -v
```

如果命令能列出发行版，并且版本为 2，说明 WSL2 基础环境可用。若命令失败，请先启用 WSL2 或完成 Windows 组件安装。

S-03

PowerShell 检查 WSL2

建议截图：PowerShell 中 `wsl -l -v` 的输出，显示发行版名称与 VERSION 2。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-03-wsl-list.png

2.3 使用部署向导导入 WSL 镜像

1. 进入 InSAR WSL Deploy Wizard/ 目录。
2. 双击 InSAR WSL Deploy Wizard.exe。
3. 在向导中选择 insar-wsl.tar。
4. 选择 WSL 导入目标目录。建议使用空间充足的磁盘。
5. 点击导入，等待 `wsl --import` 完成。
6. 完成后确认向导已写入 `wsl_config.env`。

S-04

WSL 部署向导：选择镜像与导入目录

建议截图：向导中选择 `insar-wsl.tar` 和目标导入目录的界面。

建议文件名：`docs/manual/screenshots/S-04-deploy-wizard.png`

注意顺序：请先运行部署向导，再启动桌面主程序。若先启动主程序，界面可能正常，但提交任务时会因为 WSL 配置缺失而失败。

2.4 环境与代码分离

Insight InSAR 推荐将 WSL 镜像与业务代码分离：WSL 镜像只放 Ubuntu、ISCE2、MintPy 等低频更新环境；业务代码、脚本和 MintPy 源码放在 Windows 安装根目录。这样后续更新业务逻辑时，只需覆盖 `backend/`、`scripts/` 或 `lib/`，无需重新导入 WSL 镜像。

3. 首次启动与环境检查

3.1 启动主程序

部署完成后，进入 `InSAR Desktop/` 目录，双击 `InSAR Desktop.exe`。主程序启动时会自动加载 `wsl_config.env`，并在后续处理任务中调用 WSL。

S-05

InSAR Desktop 主界面

建议截图：主程序启动后的完整界面，包含菜单栏、工程区和主内容区。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-05-main-window.png

3.2 确认配置文件

部署向导会写入 `wsl_config.env` 。常见关键字段包括：

字段	作用
<code>INSAR_WSL_DISTRO</code>	指定执行计算任务的 WSL 发行版。
<code>INSAR_WSL_ENV_SCRIPT</code>	WSL 中用于激活 ISCE2 / MintPy 环境的脚本。
<code>INSAR_WSL_PROJECT_ROOT</code>	WSL 中可访问的项目根路径，通常对应 Windows 安装根目录。
<code>WEATHER_DIR</code>	对流层校正等步骤使用的气象数据缓存目录。

S-06

`wsl_config.env` 配置示例

建议截图：脱敏后的 `wsl_config.env` ，展示发行版、环境脚本和项目根路径字段。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-06-wsl-config.png

3.3 启动失败或任务失败的快速判断

- 主界面打不开：优先检查主程序打包是否完整、运行时文件是否被误删。
- 主界面能打开但任务失败：优先检查 WSL 是否导入、`wsl_config.env` 是否存在。

- 日志提示路径不可访问：优先检查 Windows 路径是否能转换到 WSL 的 `/mnt/...` 路径。

4. 工程创建与工作区

4.1 新建工程

在菜单栏选择 **文件** → **新建工程**，填写工程名称、雷达数据类型和项目路径。雷达数据类型当前选择 Sentinel-1。项目路径必须是 Windows 绝对路径，例如

`D:\InSARProjects\TestArea`。

S-07

新建工程对话框

建议截图：填写工程名称、雷达数据类型 Sentinel-1、项目路径的界面。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-07-new-project.png

4.2 打开已有工程

如需继续处理已有项目，可选择 **文件** → **打开工程**。工程列表会显示在左侧树形区域。建议每个处理区域使用独立工程目录，便于归档输入、处理过程和输出结果。

4.3 定义工作区

工作区是本次处理的空间范围，会影响 DEM 范围、subswath 自动判断和后续 Stack / MintPy 处理范围。可通过界面输入范围，也可在 Stack 配置中导入 KML 自动读取边界。

S-08

工作区或 KML 导入界面

建议截图：地图工作区、SNWE 范围输入，或 Stack 配置中的 KML 导入区域。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-08-workspace.png

建议：首次处理时工作区不要过大。先用小范围验证处理链路，确认 DEM、S1 导入和 Stack 初始化都能跑通后再扩大范围。

5. 数据准备与 DEM 制作

5.1 准备输入数据

数据类型	要求	建议
Sentinel-1 SLC	.zip 或 .SAFE 目录	同一项目放在一个雷达数据目录中，便于软件扫描。
Orbit	精密轨道或可用轨道文件目录	按日期范围提前准备，避免导入时缺轨道。
Aux	天线、校准等辅助数据目录	保持目录结构稳定，不要临时移动。
DEM	已有 DEM 文件，或通过 DEM 制作功能生成	优先使用覆盖工作区与 swath 范围的 DEM。

S-09

示例数据目录结构

建议截图：展示 SLC、Orbit、Aux、DEM 原始瓦片或输出目录的资源管理器结构。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-09-data-folders.png

5.2 DEM 制作

在数据导入或 Stack 配置界面点击 **DEM 制作**。在 DEM 制作对话框中填写 DEM 原始数据目录、输出目录、处理范围和输出文件名。若已定义工作区并选择 SAFE 数据，可点击 **根据工作区与 Swath 更新范围** 自动计算 DEM 范围。

1. 选择 DEM 原始瓦片目录。
2. 选择拼接后 DEM 输出目录。
3. 确认处理范围 S/N/W/E。
4. 点击 **开始制作**。
5. 查看日志，确认瓦片检查、下载和拼接过程正常。

S-10

DEM 制作界面

建议截图：DEM 原始数据目录、输出目录、S/N/W/E 范围和开始制作按钮。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-10-dem-dialog.png

路径注意：如果 DEM 或 SLC 数据位于网络盘、移动盘或非系统盘，请确认 WSL 内可以访问对应盘符。日志中出现路径不存在时，优先检查 WSL 挂载。

6. Sentinel-1 数据导入

Sentinel-1 导入用于解析 SAFE 数据，并在 WSL 中调用 ISCE2 的 Sentinel1 处理能力生成 SLC/VRT 等结果。

6.1 打开数据导入界面

在工程界面进入数据导入功能。界面通常需要填写 SAFE 数据目录、Orbit 目录、DEM 文件、Aux 目录、极化方式、swath 和输出目录。

S-11

Sentinel-1 数据导入配置

建议截图：SAFE、Orbit、DEM、Aux、极化方式和 swath 参数都已填写的界面。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-11-s1-import.png

6.2 自动判断 subswath

如果已定义工作区，可点击 **根据处理范围自动填充**。软件会读取 Sentinel-1 annotation，并判断 IW1、IW2、IW3 中哪些与工作区相交。

该功能可以减少不必要的 subswath 处理，降低计算量。

S-12

自动填充 swath 结果

建议截图：点击自动填充后，Swaths 字段显示 IW 编号或数字列表。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-12-auto-swath.png

6.3 保存并开始导入

1. 检查所有路径是否填写完整。
2. 点击 **保存到工程**，便于下次打开自动回填。
3. 点击 **开始导入**。
4. 查看日志，确认每景数据依次导入。
5. 导入完成后，检查输出目录是否生成 SLC/VRT 结果。

S-13

S1 导入日志与完成提示

建议截图：导入过程中日志窗口，或导入完成提示。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-13-s1-log.png

7. ISCE2 Stack 流程

7.1 初始化 Stack 流程

打开 Stack 流程配置，填写工作目录、SLC 数据目录、DEM、Orbit、Aux、处理范围和参考日期等参数。确认后点击 **初始化流程**。

初始化会在 WSL 中运行 `stackSentinel.py`，生成 `configs` 和 `run_files`，软件会解析 `run_xx` 并在流程界面展示可执行步骤。

S-14

Stack 流程配置界面

建议截图：Stack 工作目录、SLC、DEM、Orbit、Aux、范围和参考日期参数。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-14-stack-config.png

7.2 按步骤运行

Stack 流程界面支持运行当前步、从本步运行、全线运行。首次处理建议先按步骤运行，确认参考景、几何和干涉相关目录逐步生成。

S-15

Stack 流程步骤表

建议截图：显示 run_xx 步骤、状态列、运行按钮和日志区域。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-15-stack-flow.png

7.3 Stack 日志观察点

- `reference` 是否生成参考景相关文件。
- `merged/geom_reference` 是否生成几何参考文件。
- `merged/interferograms` 是否生成干涉结果。
- 日志是否出现路径不可访问、找不到 DEM、找不到 zip、找不到 `stackSentinel.py`。

耗时提醒：topsStack 某些步骤耗时较长，尤其是参考景解包、几何、干涉和解缠相关步骤。判断异常时请结合日志内容，不要只按等待时间判断。

8. MintPy 时间序列流程

8.1 初始化 MintPy 工作目录

Stack 跑到可进入时间序列分析后，点击 **进入时间序列**。通常将 MintPy 工作目录放在 Stack 输出目录下的 `mintpy` 文件夹。初始化时，软件会创建 `smallbaselineApp.cfg`，并把 ISCE topsStack 输出路径写入配置。

S-16

MintPy 工作目录初始化

建议截图：选择 MintPy 工作目录或初始化完成后的界面。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-16-mintpy-init.png

8.2 执行 MintPy 步骤

进入 MintPy 流程界面后，可看到常用步骤表，包括加载数据、修改网络、参考点、解缠误差校正、网络反演、对流层校正、去斜、地形残差校正、速率估计和地理编码等。

每一步都可以单独运行，也可以从某一步继续往后跑。首次建议逐步运行，确认每步输出后再批量执行。

S-17

MintPy 流程步骤表

建议截图：MintPy 步骤表、状态列、运行当前步、从本步运行、全部运行和日志区域。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-17-mintpy-flow.png

8.3 参数配置

MintPy 参数可通过快速配置、高级设置或原始配置文件方式修改。若某一步失败，优先检查 `smallbaselineApp.cfg` 中的输入路径和相关参数。

S-18

MintPy 参数配置界面

建议截图：快速配置、高级设置或原始配置文件界面。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-18-mintpy-config.png

9. 结果查看与矢量导出

9.1 查看产品

Stack 或 MintPy 流程完成后，可通过产品查看界面打开输出目录和结果文件。建议按工程、处理日期和参数版本归档输出，保留日志与配置文件，便于复现。

S-19

产品查看界面

建议截图：产品查看窗口，展示输出目录或主要结果文件。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-19-product-viewer.png

9.2 MintPy 转矢量

如需在 GIS 软件中使用 MintPy 结果，可打开 **工具** → **MintPy 转矢量**。选择 velocity 文件、timeseries 文件、输出目录和输出格式，可生成 GeoPackage 或 Shapefile 点图层。

S-20

MintPy 转矢量工具

建议截图：选择 velocity、timeseries、输出格式和开始转换按钮。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-20-vector-export.png

9.3 结果归档建议

- 保留原始 SLC 数据清单、Orbit 与 Aux 版本。
- 保留 DEM 文件和 DEM 制作日志。
- 保留 Stack `configs`、`run_files` 和运行日志。

- 保留 MintPy `smallbaselineApp.cfg`、步骤日志和最终产品。

10. 常见问题排查

现象	优先检查	处理建议
桌面能打开，但计算任务失败	<code>wsf_config.env</code> 、WSL 发行版、环境脚本	确认已运行部署向导；确认 <code>INSAR_WSL_DISTRO</code> 和 <code>INSAR_WSL_PROJECT_ROOT</code> 正确。
提示路径不可访问	Windows 路径是否能映射到 <code>/mnt/...</code>	确认对应盘符已在 WSL 中挂载；网络盘需特别注意权限。
S1 导入失败	SAFE、Orbit、DEM、Aux 路径	检查文件是否存在，路径是否能被 WSL 访问，swath 和极化是否匹配。
Stack 找不到 <code>stackSentinel.py</code>	WSL 内 ISCE2 / topsStack 安装	确认 conda 环境和 ISCE2 安装完整，环境脚本能正常激活。
MintPy <code>load_data</code> 失败	Stack 输出目录和 <code>smallbaselineApp.cfg</code>	确认 reference、baselines、merged/interferograms、merged/geom_reference 存在。
对流层校正相关步骤失败	CDS 配置与 <code>WEATHER_DIR</code>	确认已配置 Copernicus CDS API Key，并且天气缓存目录可写。

S-21

典型错误日志示例

建议截图：一次可脱敏的错误日志，突出路径、环境或输入数据错误。

建议文件名：docs/manual/screenshots/S-21-error-log.png

反馈问题时建议提供：工程路径、`wsl_config.env` 脱敏内容、失败步骤名称、失败前后 50 行日志、输入数据目录结构截图。

11. 截图清单

请按下表补充截图。文件名不是强制要求，但建议按编号命名，后续生成完整版时更容易自动替换。

编号	建议文件名	截图内容
S-01	S-01-overview.png	主界面或系统架构总览
S-02	S-02-install-root.png	安装根目录三件套
S-03	S-03-wsl-list.png	<code>wsl -l -v</code> 输出
S-04	S-04-deploy-wizard.png	部署向导选择 tar 与导入目录
S-05	S-05-main-window.png	InSAR Desktop 主界面
S-06	S-06-wsl-config.png	<code>wsl_config.env</code> 脱敏配置
S-07	S-07-new-project.png	新建工程对话框
S-08	S-08-workspace.png	工作区或 KML 导入
S-09	S-09-data-folders.png	示例数据目录结构
S-10	S-10-dem-dialog.png	DEM 制作界面
S-11	S-11-s1-import.png	S1 导入配置
S-12	S-12-auto-swath.png	自动 swath 结果
S-13	S-13-s1-log.png	S1 导入日志
S-14	S-14-stack-config.png	Stack 配置界面
S-15	S-15-stack-flow.png	Stack 流程步骤表
S-16	S-16-mintpy-init.png	MintPy 工作目录初始化
S-17	S-17-mintpy-flow.png	MintPy 流程步骤表
S-18	S-18-mintpy-config.png	MintPy 参数配置
S-19	S-19-product-viewer.png	产品查看界面
S-20	S-20-vector-export.png	MintPy 转矢量工具
S-21	S-21-error-log.png	典型错误日志示例

本说明书为截图占位版。补齐截图后，可将占位框替换为实际图片，并重新导出完整版 PDF。